Guía de ejercicios # 3
SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

1. **Resolver por el método de sustitución los siguientes sistemas y grafícalos:**

1a) $\begin{cases} 5x - 6y = -1 \\ 2x - y = -6 \end{cases}$ 1b) $\begin{cases} 3x + y = 17 \\ 6x + 2y = 29 \end{cases}$

1c) $\begin{cases} 2x - 6y = 14 \\ 3x - 9y = 21 \end{cases}$

2. **Resolver por el método de igualación los siguientes sistemas y grafícalos:**

2a) $\begin{cases} x + 7y = 18 \\ x - 5y = -6 \end{cases}$ 2b) $\begin{cases} x + 4y = 7 \\ 2x - y = 5 \end{cases}$

2c) $\begin{cases} 6x - 3y = 59 \\ 2x - y = 15 \end{cases}$

3. **Resolver por el método de reducción los siguientes sistemas y grafícalos:**

3a) $\begin{cases} 6x + 13y = 28 \\ 9x - 10y = -17 \end{cases}$ 3b) $\begin{cases} 2x + 6y = 7 \\ 3x + 9y = 5 \end{cases}$

3c) $\begin{cases} 2x - 4y = 6 \\ 3x - 6y = 9 \end{cases}$

4. **Resolver los siguientes sistemas y grafícalos:**

4a) $\begin{cases} 3x + 5y = 2 \\ 2x - 7y = 53 \end{cases}$ 4b) $\begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ 3x + y = -7 \end{cases}$

4c) $\begin{cases} 2x + 3y = 2 \\ 8x - 9y = 1 \end{cases}$

4d) $\begin{cases} x + y = 0 \\ x = 1 \end{cases}$

4e) $\begin{cases} x - 2 = 0 \\ y - 3 = 0 \end{cases}$

4f) $\begin{cases} x - 2y = 11 \\ x + 5y = -3 \end{cases}$

4g) $\begin{cases} y = 2 \\ x = 3 \end{cases}$

4h) $\begin{cases} 3x + y + 3 = -4x + 2y \\ 6x - 7y + 5 = x - y \end{cases}$

5. Para obtener un tono de pintura específico, un artista mezcla dos tipos de tintes. El tinte A cuesta $5 el mililitro y el tinte B cuesta $8 el mililitro. Si al final se obtienen 30 ml de mezcla con un costo total de $180: Determina cuántos ml de cada tinte se utilizaron.

6. En un proyecto de iluminación se instalan dos tipos de lámparas LED. Las lámparas de ambiente consumen 10W cada una y las de acento 25W. El diseño total utiliza 15 lámparas con un consumo simultáneo de 210W. Calcula cuántas lámparas de cada tipo se instalaron para equilibrar la carga eléctrica.

7. Una agencia de publicidad debe imprimir un lote de folletos usando dos impresoras distintas. La impresora "A" imprime 40 páginas por minuto y la impresora "B" 60 páginas por minuto. Ambas funcionaron un total de 100 minutos para entregar 5.200 páginas. ¿Cuánto tiempo estuvo activa cada impresora?

8. Un estudio de diseño textil está creando una tela híbrida usando hilos de seda y de lino. La seda pesa 50 gramos por metro lineal y el lino 80 gramos por metro lineal. Si un rollo de 20 metros de tela pesa un total de 1.240 gramos. Determina cuántos metros de seda y cuántos de lino componen el rollo.